

CC3001 Control 2 Otoño 2023

Profs. Nelson Baloian, Benjamín Bustos, Sebastián Ferrada y Patricio Poblete

24 de noviembre de 2023

Instrucciones:

- Tiempo: 2 horas
- El control es INDIVIDUAL
- Entregue cada pregunta en una hoja separada
- No olvide poner su nombre en cada hoja
- Está permitido usar apuntes, ya sea en papel o en formato digital
- Si usa un dispositivo para revisar su apunte en formato digital, está completamente prohibido utilizarlo para cualquier otra finalidad. En particular, no se puede usar chat, ni mail ni ninguna otra forma de comunicación con otra persona o inteligencia artificial. Tampoco puede usarlo para fotografiar el enunciado.

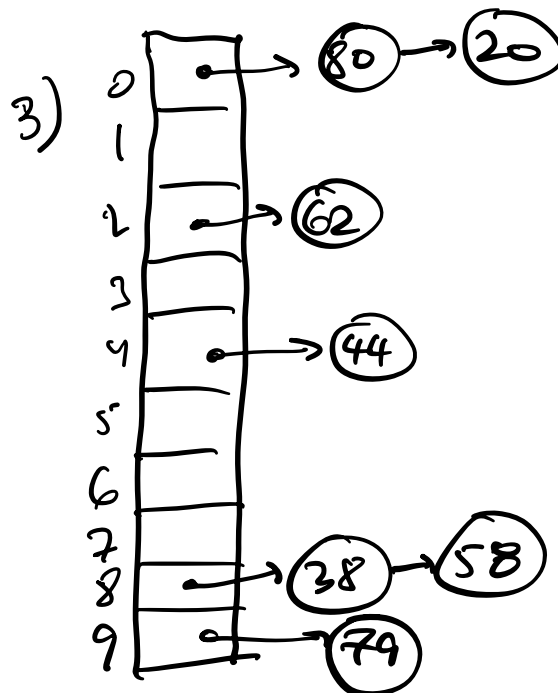
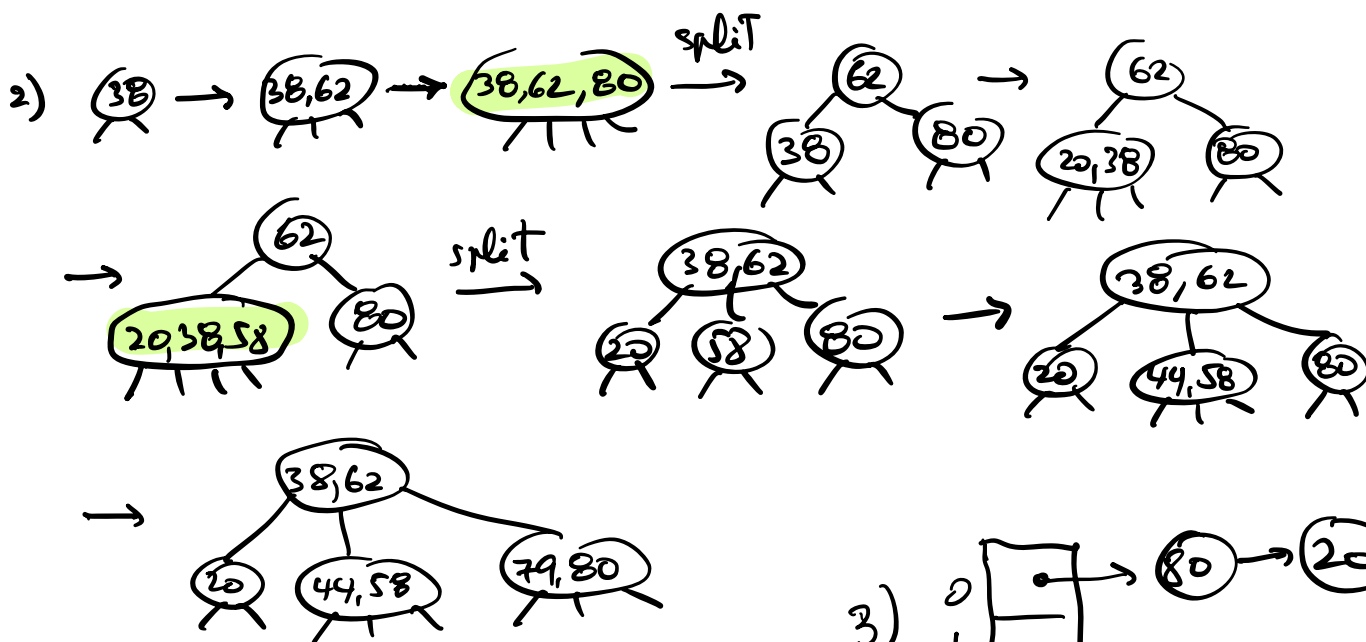
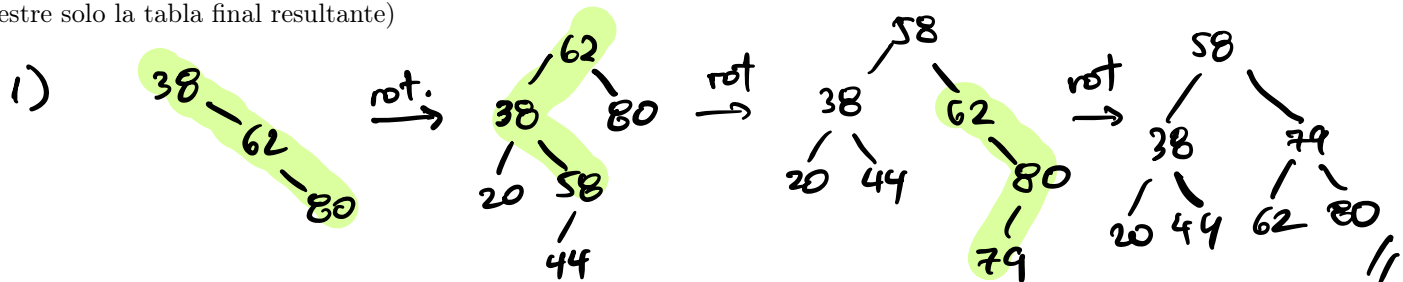
P1. Nombre: _____

Comenzando en cada caso con una estructura vacía, muestre paso a paso el efecto de insertar la siguiente secuencia de llaves,

38 62 80 20 58 44 79

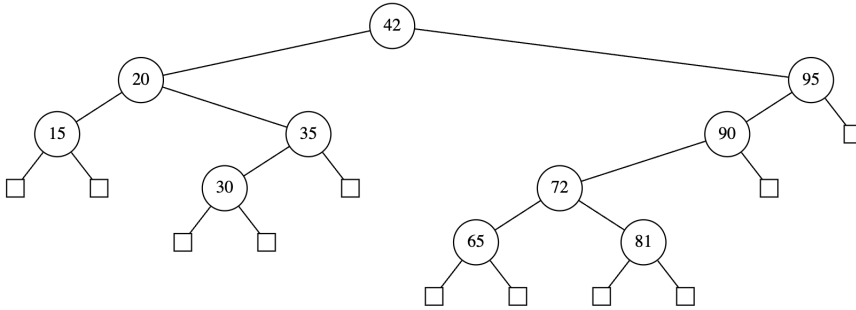
usando:

1. [2 puntos] Un árbol AVL
2. [2 puntos] Un árbol 2-3
3. [2 puntos] Una tabla de hashing con encadenamiento, de tamaño $m = 10$ y con la función de hashing $h(x) = x \bmod 10$ (muestre solo la tabla final resultante)



P2. Nombre: _____

Dado un número entero x y un ABB de llaves enteras con raíz r , programe el método `sucesor(x,r)` el cual entrega la llave del ABB que es sucesora de x . Es decir, la menor llave del ABB que es estrictamente mayor que x . Si x no tiene sucesor en el ABB, el método debe retornar `None`.



Considerando el ABB de la figura con raíz r , el método `sucesor` se comporta de la siguiente manera:

```
sucesor(72,r)==81
sucesor(42,r)==65
sucesor(32,r)==35
sucesor(95,r)==None
```

Note que x puede estar o no estar en el árbol. El método debe programarse en Python y debe correr en tiempo proporcional a la altura del árbol en el peor caso. *Sugerencia:* Si el árbol es no vacío, considere por separado el caso en que x es $<$ que la raíz y el caso en que es $\geq$ que la raíz.

```
def sucesor(x,r): # versión recursiva
    if r is None:
        return None
    if x>=r.info:
        return sucesor(x,r.der)
    # acá x<r.info
    y=sucesor(x,r.izq)
    if y is None:
        return r.info
    return y
```

```
def sucesor(x,r): # versión no recursiva
    candidato=None
    p=r
    while p is not None:
        if x<p.info:
            candidato=p.info
            p=p.izq
        else: # x>=p.info
            p=p.der
    return candidato
```

P3. Nombre: _____

1. Se dice que una función de hashing es perfecta para un conjunto de datos si ella no genera colisiones al aplicarse a esos datos.

Considere el siguiente conjunto de datos:

534, 375, 544, 180, 495, 564, 825, 115, 452, 102

- a) [1 punto] Demuestre que la función $h(x) = x \bmod 10$ no es perfecta

$$h(534) = h(544) = 4$$

- b) [2 puntos] Encuentre una función de hashing perfecta para esos datos. Su función debe generar enteros en el rango $0, \dots, 9$.

$$h(x) = \left\lfloor \frac{x}{10} \right\rfloor \bmod 10$$

En Python

$$h(x) = (x // 10) \% 10$$

2. Se dice que un método de ordenación es estable si cuando en el arreglo de entrada hay llaves iguales, en la salida respeta el orden original que había entre ellas. Para cada uno de los métodos siguiente diga si es estable o no:

- a) [1 punto] Inserción: **Sí**

- b) [1 punto] Heapsort: **No**

- c) [1 punto] Mergesort: **Sí**

P4. Nombre: _____

Considere un árbol binario con llaves enteras almacenadas en sus nodos. Se desea saber si todas las llaves cumplen la relación de orden de un “max-heap”, esto es, que la llave del padre sea mayor que las llaves de sus hijos, para todos los nodos del árbol.

Programa en Python una función `cumple_heap(r)` que retorne `True` si el árbol de raíz `r` cumple las relaciones de orden padre-hijo indicada, y `False` si no. Su función debe correr en tiempo $O(n)$ donde n es el número de nodos del árbol.

```
def cumple_heap(r):
    if r is None:
        return True
    if (r.izq is not None and r.izq.info > r.info) \
        or (r.der is not None and r.der.info > r.info) \
        or not cumple_heap(r.izq) \
        or not cumple_heap(r.der):
        return False
    return True
```